

Chapitre 8

La dualité GARCH et ARMA sur les carrés

Corrigé

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Modélisation GARCH

1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

- (a) Coefficient AR = $\alpha_1 + \beta_1 = 0,10 + 0,85 = 0,95$. Coefficient MA = $-\beta_1 = -0,85$.
- (b) $\varepsilon_t^2 = 0,02 + 0,95\varepsilon_{t-1}^2 + v_t - 0,85v_{t-1}$.
- (c) **Oui** : le coefficient AR (0,95) est de module strictement inférieur à 1.
- (d) $\sigma^2 = 0,02/(1 - 0,95) = 0,02/0,05 = 0,4$ — valeur identique à celle déjà obtenue au chapitre 6 pour ce même modèle, comme attendu puisqu'il s'agit du même processus.

Correction — Exercice 2

- (a) $\rho_2 = \rho_{20}/\pi^{18} = 0,82/0,99^{18} \approx 0,983$.
- (b) $0,983 \times 0,99^{18} \approx 0,82$: vérifié.
- (c) **Oui**, $\rho_2 \approx 0,983$ est très proche de 1, ce qui est cohérent avec une persistance $\pi = 0,99$ extrêmement élevée : l'autocorrélation des carrés reste très forte même après deux jours.
- (d) Parce que, dans l'ARMA(1,1) obtenu à l'exercice 1, le terme de moyenne mobile $-\beta_1 v_{t-1}$ intervient dans l'équation du retard 1 et modifie la relation exacte entre ρ_1 et π (comme pour tout ARMA(1,1) : le retard 1 combine l'effet AR et l'effet MA) ; ce n'est qu'à partir du retard 2, une fois cette contribution du terme MA « sortie » de l'équation, que la décroissance devient purement géométrique au taux π , exactement comme pour l'ACF théorique d'un ARMA(1,1) enseignée dans le cours ARMA.

Correction — Exercice 3

- (a) **Non**, une estimation impliquant $\hat{\beta}_1 < 0$ viole la contrainte $\beta_1 \geq 0$ du modèle GARCH.
- (b) C'est la deuxième raison : « rien ne garantit que les estimations respectent $\omega > 0$, $\alpha_1 \geq 0$, $\beta_1 \geq 0$ » — les MCO, appliqués sans contrainte à un ARMA générique, ignorent totalement ces restrictions propres au GARCH.
- (c) Les deux autres raisons : v_t est **fortement hétéroscédastique** (sa variance dépend de h_t^2), ce qui rend les MCO très inefficaces ; et la loi de v_t est **très asymétrique**, ce qui dégrade encore davantage l'inférence statistique.
- (d) Cette estimation reste utile pour obtenir des **valeurs initiales** raisonnables pour l'optimiseur du maximum de vraisemblance, ce qui explique pourquoi les logiciels convergent rapidement en pratique.

2 Exercice cumulatif (chapitre 8, chapitre 7 et chapitre 5)

Correction — Exercice 4

- (a) Coefficient AR = $\hat{\alpha}_1 + \hat{\beta}_1 = 0,0995 + 0,8899 = 0,9894$. Coefficient MA = $-\hat{\beta}_1 = -0,8899$: c'est un ARMA(1,1) sur ε_t^2 .
- (b) Pour un ARCH(q) pur (un MA(q) sur les carrés) : l'ACF **coupe** après le retard q, tandis que la PACF **décroît**. Pour un GARCH(p,q) (un ARMA sur les carrés) : **les deux**, ACF et PACF, **décroissent**.
- (c) **Oui** : une PACF des carrés qui décroît sans jamais couper correspond exactement, sans ambiguïté, à la signature du **GARCH** (cas mixte ARMA), et exclut un ARCH pur.
- (d) $\hat{\pi}^{18} = 0,9894^{18} \approx 0,825$. Cette valeur est très proche de 0,82, la valeur donnée par le chapitre pour l'exemple illustratif $\pi = 0,99$: les deux persistances, très proches l'une de l'autre, produisent une décroissance de l'ACF des carrés sur 18 retards presque identique.

3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

- (a) $\rho_{60} = \rho_2 \pi^{58} \approx 0,983 \times 0,99^{58} \approx \mathbf{0,549}$.
- (b) **Oui**, une autocorrélation de 0,549 à 60 jours reste très substantielle — bien plus de la moitié de la corrélation maximale possible.
- (c) Un gérant qui ignorerait toute dépendance dans l'amplitude des rentabilités au-delà d'un trimestre commettrait une erreur significative : l'amplitude des rentabilités reste statistiquement liée à ses valeurs d'il y a trois mois dans une proportion loin d'être négligeable.
- (d) **Oui**, parfaitement cohérent : la demi-vie de 69 jours signifie qu'un choc met environ 69 jours pour perdre la moitié de son effet ; à 60 jours (un peu avant la demi-vie), il est donc naturel que l'autocorrélation des carrés reste encore élevée (0,549), l'essentiel de l'effet du choc n'ayant pas encore été dissipé.

Correction — Exercice 6

- (a) $\hat{\pi}_{\text{MCO}} = 0,94$: demi-vie $\approx \mathbf{11,2}$ jours. $\hat{\pi}_{\text{MLE}} = 0,988$: demi-vie $\approx \mathbf{57,4}$ jours.
- (b) **Non**, elles sont très différentes : la demi-vie correcte est plus de **cinq fois** supérieure à celle obtenue par MCO.
- (c) L'analyste aurait sous-estimé la durée réelle de persistance d'environ $57,4 - 11,2 \approx \mathbf{46}$ jours, soit plus de deux mois de bourse — une erreur substantielle pour toute décision de gestion du risque fondée sur cet horizon.
- (d) Cet écart illustre concrètement la première raison du chapitre : v_t étant fortement hétéroscédastique, l'estimateur MCO, bien que non biaisé en un sens algébrique restreint, est très **inefficace** (forte variance d'estimation) et peut s'écarter fortement de la vraie valeur sur un tirage donné — exactement le type d'erreur numérique qui justifie de réserver les MCO aux valeurs initiales, et de toujours leur préférer le maximum de vraisemblance pour le résultat final.